PROBLEMA SOBRE USO DE ESTRUCTURAS- FUNCIONES-PUNTEROS

A raíz de la necesidad de residencia actual, una institución gubernamental ha recopilado, a nivel nacional, la disponibilidad de viviendas, a objeto de efectuar asignaciones a quienes más lo requieran. Para cada vivienda la data recopilada incluye los datos siguientes: **Ubicación de la Vivienda** (*ciudad o pueblo*)**, Servicios que ofrece** (*Cantidad de habitaciones, Si posee o no estacionamiento*), **Temperatura promedio** (en *grados centígrados, de la zona donde esta ubicada*) **y el tipo de vivienda** [(C) *Casa*, (A) *Apartamento*, (R) *Residencia Múltiple*], tal como se indica a continuación:

UBICACIÓN	**SERVICIOS**		**TEMPERATURA PROMEDIO**	**TIPO DE VIVIENDA**
(Valor tipo cadena)	Habitaciones	Estacionamiento	(Valor real)	(Valor único caracter)
	(Valor entero)	(Valor lógico)		

Escriba un programa en lenguaje C que sirva para:

a.- Permitirle al usuario almacenar en un vector de estructuras, con estructura anidada, los datos de las viviendas registradas. Use para ello una **función creada por el programador con parámetros, tipo void.**

b.- Mediante una **función creada por el programador con parámetros,** que use la función **return**, y la función **switch,** calcular la cantidad de casas, de apartamentos y de residencias múltiples, con al menos 3 habitaciones y con estacionamiento. Los resultados deben mostrarse en la función principal.

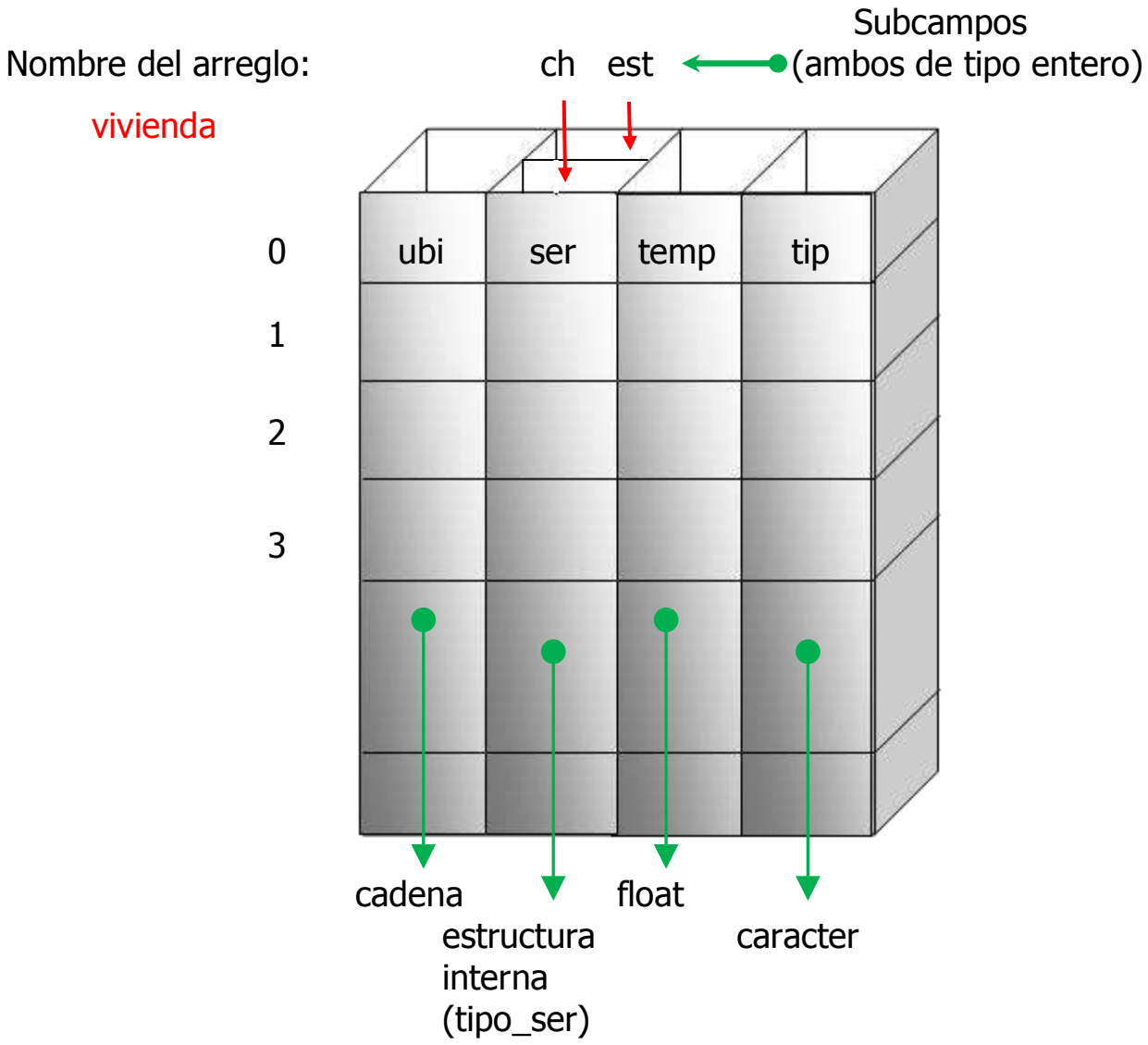
c.- Generar dos listados organizados en columnas, que se muestren dentro del cuerpo de **una función creada por el programador con parámetros.**

El primer listado debe mostrar: ubicación y Número de habitaciones **de los apartamentos** en donde la temperatura no exceda 25 grados centígrados.

El segundo listado debe mostrar: ubicación y temperatura promedio **de las casas** que disponen de estacionamiento.

d.- Indicar la **ubicación y el número de habitaciones** de una vivienda a ser asignada a un aspirante, **cuyo tipo sea de su interés**. Dado que el tipo puede existir más de una vez, tome la información de la primera que se encuentre en el arreglo al recorrerlo en forma creciente. Considere el hecho que ya no existan viviendas del tipo solicitado. Use para ello una **función creada por el programador con parámetros, tipo entero.** El tipo de vivienda solicitado al aspirante y la información solicitada por este, debe hacerse en la función principal.

REPRESENTACION GRAFICA DEL ARREGLO DE ESTRUCTURAS



```
// PROGRAMA SOBRE USO DE ESTRUCTURAS (Arreglo de estructuras con campo de
//                                                    tipo estructura)
//AUTOR: Armando Carrero                    Fecha:

//Archivos de Cabecera

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<ctype.h>
#include<string.h>
#define   H   750

//  Código para usar la función gotoxy en Dev C

#include<windows.h>
void gotoxy(int x, int y)
     {
       HANDLE hCon;
       COORD dwPos;
       dwPos.X = x;
       dwPos.Y = y;
       hCon = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
       SetConsoleCursorPosition(hCon,dwPos);
      }

// Definición del tipo Estructura

typedef       struct                    //estructura interna
       {
          int   ch ,  est  ;
       }  tipo_ser;

typedef       struct                    //estructura principal o externa
       {
             char          ubi[29] , tip ;
             tipo_ser      ser  ;
             float         tem  ;
       }     datos;

//PROTOTIPO DE FUNCIONES
void   carga_de_datos  ( datos    hogar [  ] ,  int  X  , int  *ptnv ) ;
int     cantidad  ( datos    p [  ] ,  int   nv  , int  *ptapar   , int *ptresi  ) ;
void   listado ( datos [ ] , int    );
int    busqueda (datos vivien [ ] , int  nv ,char tipo, char ubica [ ] ,int  *ptclave );
```

```
                                    //FUNCION PRINCIPAL
int     main ( )
  {
      //Declaración  de variables

      datos  vivienda [ H ] ;
      int      nv,   cant_casa ,    cant_apar , cant_resi , habitaciones , clave = 0;
      char    tipo  ,  ubica [ 29 ];

      // a.- llamada a la función para cargar los datos
      carga_de_datos( vivienda , H , &nv ) ;

      // b.- llamada a la función para contar casas, apartamentos y residencias
      cant_casa = cantidad ( vivienda , nv , &cant_apar , &cant_resi ) ;

      // b.- salida de la cantidad de:  casas, apartamentos y residencias
      printf("\n Cantidad de Viviendas con al menos 3 habitaciones y con estacionamiento "  );
      printf("\n Casas   =   % d "  , cant_casa);
      printf("\n Apartamentos   =   % d "  , cant_apar ) ;
      printf("\n Residencias Multiples   =   % d "  , cant_resi ) ;
      printf("\n\n"); system("pause" ) ; system ("cls") ;

      // c.- listadode apartamentos, casas y residencias multiples
      listado (vivienda , nv ) ;

      // d.- búsqueda de una vivienda de un tipo en particular para el usuario
      do
        {     printf("\n Ingrese el tipo de vivienda de su interés: A, C o R" ) ;
              tipo = toupper ( getchar( ) ) ;
         }    while ( tipo != 'A'   && tipo != 'C'   &&   tipo != 'R'  ) ;

      habitaciones = busqueda (vivienda , nv , tipo, ubica , &clave ) ;
      if ( clave == 1 )
                 {
                     printf("\n\n Ubicación de la vivienda del tipo solicitado : %s", ubica ) ;
                     printf("\n y tiene %d habitaciones", habitaciones ) ;
                  }
              else
                     printf("\n\nDisculpe,  No quedan viviendas del tipo solicitado" ) ;
      system ("pause" ) ;
  }           // fin de la función principal (main)
```

// Función Secundaria carga de datos

```
void    carga_de_datos  ( datos    hogar [  ] ,  int  X  , int  *ptnv )
   {
      int m ,  i  ;

      do
         {
            printf("\n Indique el número exacto de viviendas, máximo: %d " , X );
            scanf("%d ", &m  );
          }  while  (  m  < 1  | |   m > X ) ;

      for ( i = 0 ;   i <  m   ; i++)
        {
            printf("\n Indique la ubicación de la vivienda No. : %d " , i + 1 );
            gets ( hogar [ i ] . ubi  ) ;
            printf("\n Ingrese la cantidad de habitaciones e indique si tiene o no
                    estacionamiento, así :  1 para SI  o  0 para NO ");
            scanf(" %d %d", & hogar [ i ] . ser . ch, & hogar [ i ] . ser . est) ;
            printf("\n Indique la temperatura promedio del lugar " ) ;
            scanf(" %f ", &hogar [ i ] . tem ) ;
            printf("\n Indique el tipo de  vivienda, C: casa,   A: Apartamento o
                           R: Residencia múltiple");
            hogar [ i ] . tip  = toupper ( getchar ( ) ) ;
          }

      *ptnv = m ;
   }                        // fin de la función carga_de_datos
```

// Función Secundaria cantidad

```
int     cantidad  ( datos  p [  ] ,  int    nv  , int  *ptapar   , int  *ptresi)
   {
     int    k  , a ,r, c ;

     a = r = c = 0 ;
     for ( k = 0 ;   k <nv   ;  k++)

        if ( p [ k ] . ser . ch>= 3  && p [ k ] . ser . est == 1 )
           switch(   p[ k ] . tip  )
                    {
                       case  'C' :  {
                                       c++ ;
                                       break ;
                                    }
                       case  'A' :  {
                                       a++ ;
                                       break ;
                                    }
                       case  'R' :  {
                                       r++ ;
                                       break ;
                                     }
                    }

     *ptapar = a ;
     *ptresi  =  r ;
      return ( c ) ;
   }                    // fin de la función cantidad
```

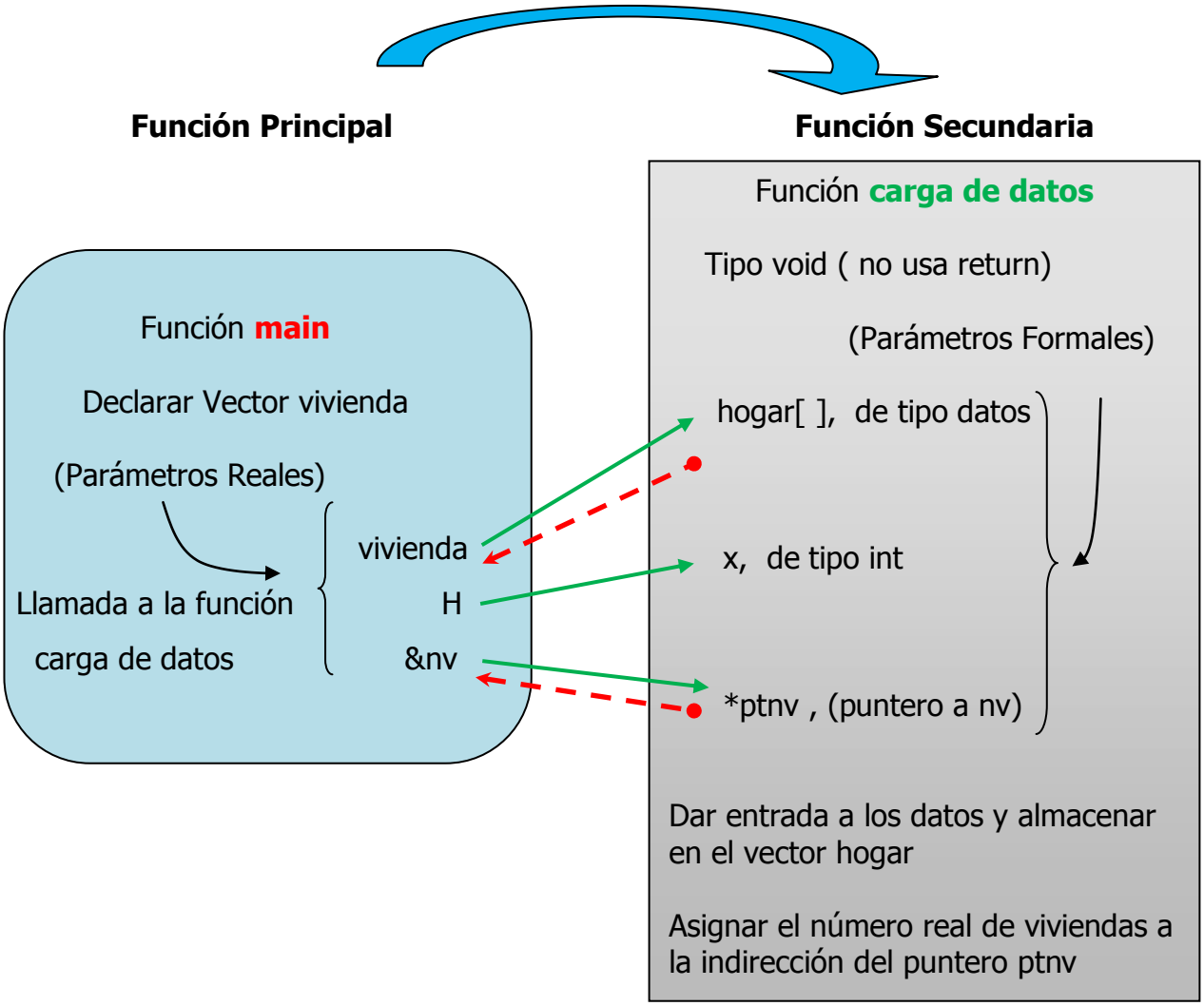
// Función Secundaria listado

```
void    listado ( datos vi [ ] , int  z  )
       {
        int    k  , h =  0 ;
        char    a [ 4 ] ;
        system (“cls”) ;
        gotoxy ( 10, 2 );
        printf (“APARTAMENTOS CON TEMPERATURA MENOR A 25 ” );
        gotoxy ( 10 , 3 ); printf (“UBICACIÓN ”);
        gotoxy ( 50 , 3 ); printf (“HABITACIONES ”);
        for ( k = 0 ;   k <z   ;  k++)
        if ( toupper (vi [ k ] . tip ) == ‘A’  &&  vi [ k ] . tem <= 25  )
            {
               gotoxy ( 10 , 5 + h );  puts (vi [ k ] . ubi);
               gotoxy ( 50 , 5 + h );  printf (“%d” , vi [ k ] . ser . ch);
               h++ ;
            }
        system(“pause” ) ;    system (“cls”) ;
        gotoxy ( 10 , 2 );
        printf (“CASAS CON ESTACIONAMIENTO ” );
        gotoxy ( 10 , 3 ); printf (“UBICACIÓN ”);
        gotoxy ( 50 , 3 ); printf (“TEMPERATURA ”);
        h = 0;
        for ( k = 0 ;   k <z   ;  k++)
               if (   toupper(vi [ k ] . tip) == ‘C’  &&  vi [ k ] . ser . est  == 1  )
                     {
                          gotoxy ( 10 , 5 + h );  puts (vi [ k ] . ubi);
                          gotoxy ( 50 , 5 + h );  printf (“%6.2f “ , vi [ k ] . tem);
                          h++ ;
                     }
        printf (“\\n”) ; system(“pause” ) ;    system (“cls”) ;
    }                                  // fin de la función listado
```

// Función Secundaria búsqueda

```
int   busqueda (datos vivien [ ] , int  nv  ,char   tipo,  char ubica [ ] ,int *ptclave )
      {
            int  i = 0 ;
            do
               {
                  if (vivien[ i ] . tip == tipo  )
                        {
                              *ptclave = 1 ;
                              strcpy ( ubica , vivien[ i ] . ubi ) ;
                              return (  vivien[ i ] . ser . ch ) ;
                         }
                  i ++ ;
               } while ( i<nv  &&  *ptclave != 1 ) ;
      }                    // fin de la función búsqueda
```

PLANIFICACION PARTE a)



PLANIFICACION PARTE b)

